Le sismomètre

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je frappe la table, jamais le boîtier ; rien de lourd ni de lancé. En classe, je marche sans courir.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre l'**Amplitude du pic** (en g), l'**Indice de secousse** et un **sismogramme** : les dix dernières secondes, sur une échelle fixe de ±0,25 g. Même en silence, la ligne tremble d'environ 0,01 g : c'est le bruit propre du capteur.

L'indice de secousse n'est pas une magnitude. Une unité de plus veut dire une secousse dix fois plus forte, mais l'indice ignore à quelle distance était le coup, et c'est cette correction de distance qui fait une magnitude. **Il mesure combien ça a secoué *ici***, comme une *intensité*. Je compare des coups entre eux, je n'annonce pas un séisme.

La règle du silence : dix secondes où **personne ne touche la table**, annoncées et comptées à voix haute.

Le bruit de fond (silence, 10 s) = _____ **g** Un pic plus petit *ne peut pas être déclaré détecté.*

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. Le boîtier sentira-t-il un pas fait à cinq mètres ? ☐ oui ☐ non
À cinq mètres, l'amplitude sera environ _____ fois plus petite qu'à un mètre.

parce que _____

_____

Les sources, toutes à un mètre. Trois coups chacune, avec du silence entre eux ; après chaque coup, j'appuie sur **Enregistrer le pic**.

Source	1	2	3	Moyenne (g)
Doigt, doucement				
Poing				
Pas				
Porte fermée				

Le même coup, trois distances. J'utilise *la même* source, le mieux : un livre lâché de la même hauteur.

Distance	1	2	3	Moyenne (g)
1 m				
2 m				
5 m				

Combien de fois elle diminue de 1 m à 5 m : _____ : _____ = _____ fois

Je dessine la forme de l'onde pour le coup à 1 m et pour celui à 5 m. Qu'est-ce qui change : la hauteur, ou aussi la durée ?

à 1 m

à 5 m

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

L'indice de secousse n'est pas une magnitude parce que _____

_____

Les vrais sismographes sont posés sur la roche, en sous-sol, parce que _____

_____

Ticket de sortie

Le même coup a donné deux nombres différents. Pourquoi sont-ils justes tous les deux ?

_____